THE해커톤 : CAMPUS

THE 해커톤

KOREA UNIVERSITY

API와 크롤링으로 데이터 불러오기

내 앱 밖에 있는 실시간 데이터를 가져와 쓰기

2026.11.09 18:30 · 4회차 정기 세션

지난 세션: Supabase 연동

LAST SESSION

11.02 · 3회차 정기 세션

DB

데이터베이스 연결

01 **백엔드의 첫 번째, 데이터베이스**
데이터베이스 · 로그인 · 결제 중 가장 기본인 데이터베이스부터 붙였습니다.

02 **Supabase = 문지기가 있는 창고**
테이블에 데이터를 저장하고, RLS로 누가 읽고 쓸지 정했습니다.

03 **2인 1조, 7팀 실습**
테이블을 1개 이상 쓰는, 데이터가 사라지지 않는 앱을 만들었습니다.

지난번엔 우리 앱의 데이터를 저장했습니다. 오늘은 바깥에 있는 데이터를 가져옵니다.

지난 시간엔 저장, 오늘은 불러오기

LAST SESSION

우리 데이터 저장하기

우리 앱에서 사용자가 만든 데이터를 Supabase 창고에 저장했습니다.

TODAY

바깥 데이터 불러오기

지도, 날씨, 게임 전적, 뉴스처럼 이미 세상에 있는 데이터를 가져와 씁니다.

모든 데이터를 직접 모을 필요는 없습니다. 이미 있는 데이터를 가져다 쓰면 앱이 훨씬 풍부해집니다.

외부 데이터를 가져오는 두 가지 방법

01

API

비유 · 식당의 주문 창구

데이터를 가진 회사가 열어둔 공식 창구. 정해진 방식으로 요청하면 정리된 데이터를 돌려줍니다.

예: 카카오맵 · 기상청 날씨 · 게임 전적

02

크롤링

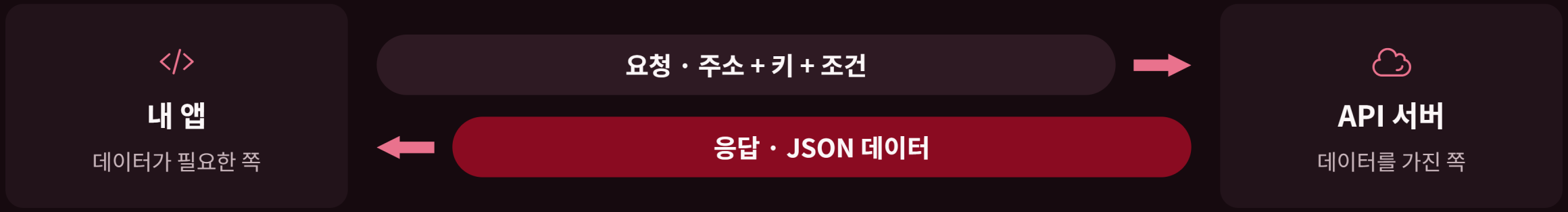
비유 · 진열대를 보고 받아 적기

창구가 없을 때, 사람이 보는 웹페이지를 받아와서 필요한 부분만 골라냅니다.

예: 네이버 뉴스 헤드라인

둘 다 결과는 같습니다. 내 앱 밖에 있는 데이터가 내 앱 안으로 들어옵니다.

API = 프로그램끼리 데이터를 주고받는 창구



01
주소 (엔드포인트)
어디에 요청할지. 날씨 API, 장소 검색 API처럼 기능마다 주소가 다릅니다.

02
키와 조건
누가 요청하는지 증명하는 키, 그리고 지역 · 날짜 같은 원하는 조건.

03
응답
요청한 데이터가 대부분 JSON 형태로 돌아옵니다. 앱은 이걸 화면에 그립니다.

요청과 응답은 이렇게 생겼습니다

요청 · 내 앱 → API 서버

```
GET /weather
  ?city=Seoul
  &key=••••••••
```

주소 뒤에 원하는 조건과 키를 붙여서 보냅니다

응답 · API 서버 → 내 앱 (JSON)

```
{
  "city": "Seoul",
  "temp": 12.4,
  "sky": "맑음",
  "rain": 0
}
```

이름표(키)와 값의 묶음. 앱은 이걸 꺼내서 화면에 그립니다

설명을 위해 단순화한 예시입니다. 실제 API마다 주소와 이름표는 다르니, 문서를 먼저 확인합니다.

API 키는 창고 출입증과 같습니다

발급	**개발자 사이트에서**	앱을 등록하면 키를 발급해 줍니다
보관	**.env 파일에**	코드에 직접 쓰지 않고, GitHub에 올리지 않습니다
한도	**사용량 제한**	하루 호출 횟수가 정해져 있고, 넘으면 막히거나 요금이 나옵니다
비밀 키	**서버에서만 호출**	브라우저 코드에 넣으면 누구나 열어볼 수 있습니다

지난 세션 secret 키와 같은 규칙입니다. 비밀 키는 서버 쪽 코드(API Route 등)에서만 씁니다.

이번에 써볼 수 있는 API

01

지도 · 위치

카카오맵 · 구글 지도

지도 표시, 장소 검색, 주소를 좌표로 바꾸기

준비: 카카오 Developers 앱 등록과 사이트 도메인 등록. 구글은 결제 카드 등록 필요

02

공공데이터

기상청 날씨

지역별 현재 날씨와 단기 예보

준비: 공공데이터포털에서 활용 신청. 키가 바로 작동하지 않을 수 있어 미리 신청

03

게임 전적

Riot Games API

소환사 정보, 랭크, 최근 경기 기록. OP.GG도 이 데이터를 가공해 보여줍니다

준비: Riot Developer Portal 가입. 개발용 키는 24시간마다 다시 발급

위 API는 예시입니다. 만들고 싶은 서비스에 맞는 다른 API나 데이터를 써도 좋아요.

크롤링 = 웹페이지에서 필요한 부분만 골라내기

뉴스 페이지의 HTML (사람이 보는 화면)

```
<ul class="news">
  <li>[헤드라인 1]</li>
  <li>[헤드라인 2]</li>
```

골라낸 데이터 (프로그램이 쓰는 형태)

```
[
  "[헤드라인 1]", "[헤드라인 2]"
]
```

01
받기
뉴스 페이지의 HTML을 통째로 받아옵니다.

02
찾기
헤드라인이 들어 있는 태그 위치를 찾습니다.

03
정리 · 저장
필요한 글자만 꺼내 정리하고, Supabase에 저장합니다.

API와 크롤링, 무엇이 다른가

항목	API	크롤링
받는 형태	정리된 JSON	화면용 HTML에서 골라내기
안정성	형식이 약속되어 있음	사이트 디자인이 바뀌면 깨짐
준비물	키 발급 필요	키 없이 시작 가능
규칙	호출 한도 지키기	robots.txt · 이용약관 확인

API가 있으면 API부터, 없을 때 크롤링

예: 네이버는 뉴스 검색 API도 제공합니다

크롤링할 때 지킬 것

01

robots.txt와 약관 확인

사이트 주소 뒤에 /robots.txt를 붙이면 수집을 허용하는 범위가 나옵니다.

02

너무 자주 요청하지 않기

요청 사이에 간격을 두고, 가져온 결과는 저장해서 다시 씁니다.

03

개인정보는 수집 금지

다른 사람의 개인정보, 로그인해야 보이는 페이지는 수집하지 않습니다.

과하게 요청하면 접속이 차단될 수 있고, 수집한 글을 그대로 재배포하면 저작권 문제가 될 수 있습니다.

자주 막히는 지점

01	**CORS 에러**	브라우저에서 바로 부르면 막힘 → 서버 쪽 코드(API Route)에서 호출
02	**401 · 403 에러**	키가 틀렸거나, 아직 승인 전이거나, 도메인 등록이 빠진 경우
03	**429 에러**	호출 한도 초과 → 결과를 저장해두고 다시 쓰기
04	**값이 이상하게 나옴**	응답 JSON을 console.log로 먼저 찍어서 구조 확인

막히면 에러 메시지와 API 문서 링크를 같이 AI에게 보여주세요.

오늘은 100분 동안 각자 개발합니다

SOLO BUILD

1인 1프로젝트

100분

개발 후 배포까지

01 **팀 없이, 혼자 처음부터 끝까지**

아이디어부터 구현까지 각자 하나의 서비스를 만듭니다.

02 **외부 실시간 데이터 쓰기**

API 또는 크롤링으로 바깥 데이터를 1개 이상 불러옵니다.

03 **Vercel 배포까지 필수**

API 키는 Vercel 환경변수에 등록. 링크로 접속되면 완성입니다.

04 **질문은 자유롭게**

막히면 옆 사람이나 운영진에게 바로 물어봅니다.